



Универзитет у Новом Саду
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА
Катедра
за машинске конструкције,
транспортне системе и логистику

ПРОЈЕКТОВАЊЕ МАШИНА ПРЕКИДНОГ ТРАНСПОРТА

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Презиме и име студента:

Мокни Скандар

Број индекса:

ММ 57/2019

Студијски програм:

**Механизација и конструкционо
машинство**

Семестар и школска година:

VII семестар – Шк. 2023/2024. година

	Механизација и конструкционо машинство	Шк. 2023/24. година	
	Пројектовање машина прекидног транс.	Пројектни задатак	

I. УЛАЗНИ ПОДАЦИ:

НОСИВОСТ ДИЗАЛИЦА m_Q	РАСПОН ГЛАВНОГ НОСАЧА L	РАСТОЈАЊА l	ВИСИНА ДИЗАЊА
$=0,25t$	$=4m$	$=1\ m$	$=3m$
$=250\ kg$	$=4000\ mm$	$=1000mm$	$=3000mm$

II. УСВОЈЕНО

- Материјал: S235
- Стрела (Конзола): IPN 200
- Слуб: кружна бешавна цев $\varnothing 168,3 \times 12,5mm$

III. ДОКАЗ СТАТИЧКЕ ЧВРСТОЋЕ ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ И АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА:

- Тежина терета:

$$Q = m_Q \cdot g = 250 \cdot 10 = 2500\ N$$
- Маса главног носача по дужном метру:

$$M_{heb} = 26.2\ kg/m$$
- Тежина главног носача по дужном метру:

$$q = M_{heb} \cdot g = 26.2 \cdot 10 = 262\ \frac{N}{m}$$
- Факторисана оптерећења:

$$\phi_1 = 1 + \delta_k = 1 + 0,1 = 1,1$$

$$\delta_k = 0,1$$

$$\phi_2 = 1\ (ruci\ pogon)$$

$$q_1 = \phi_1 \cdot q = 1,1 \cdot 262 = 288\ \frac{N}{m} = 28.82 \cdot 10^{-4}\ \frac{kN}{cm}$$

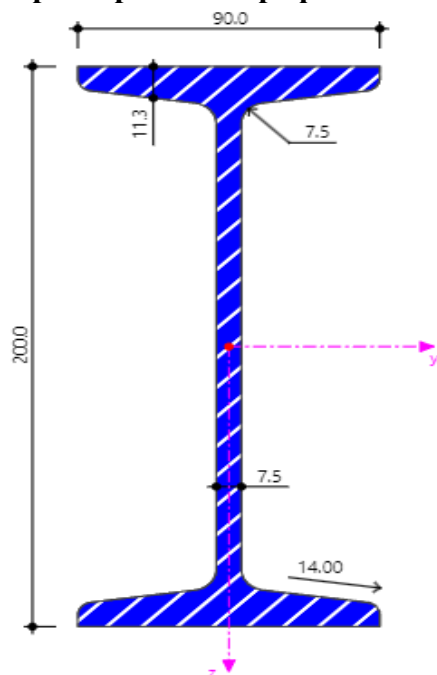
$$Q_1 = \phi_2 \cdot Q = 1 \cdot 2500 = 2500\ N = 2.5\ kN$$
- Допуштени напони (S235):

$$\sigma_{dop} = \frac{f_y}{\gamma} = \frac{23,5}{1,48} = 15,9\ \frac{kN}{cm^2}$$

$$\tau_{dop} = \frac{\sigma_{dop}}{\sqrt{3}} = \frac{15,9}{\sqrt{3}} = 9,2\ \frac{kN}{cm^2}$$

Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/2019	МОКНИ Skandar	20.1.2024.	Мирко Катона	1 / 14

- Геометријске карактеристике профила IPN 200 (Конзола):



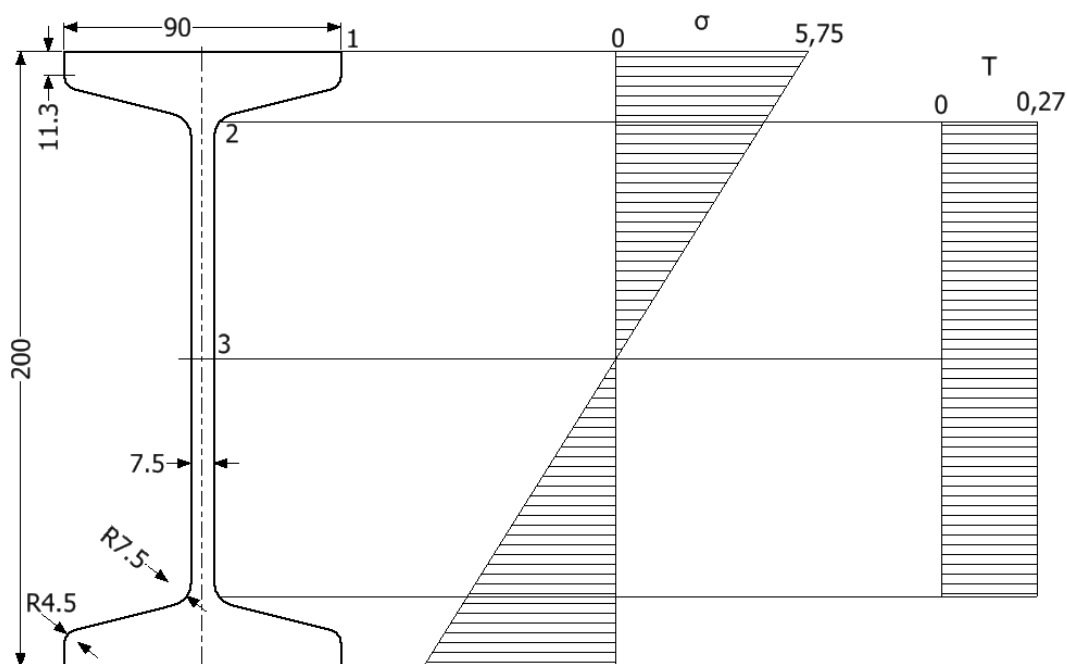
$h = 200 \text{ mm}$	$t_f = 11.3 \text{ mm}$	$I_z = 117 \text{ cm}^4$
$b = 90 \text{ mm}$	$A = 33.4 \text{ cm}^2$	$I_y = 2140 \text{ cm}^4$
$t_w = 7.5 \text{ mm}$	$S_y = 125 \text{ cm}^3$	$W_y = 214 \text{ cm}^3$

- Трансверзална сила И момент савијања (добити из програма ЕнгиЛаб):

$$V_1 = 3,65 \text{ kN}$$

$$M_1 = 1231 \text{ kNcm}$$

- Прорачун напона:

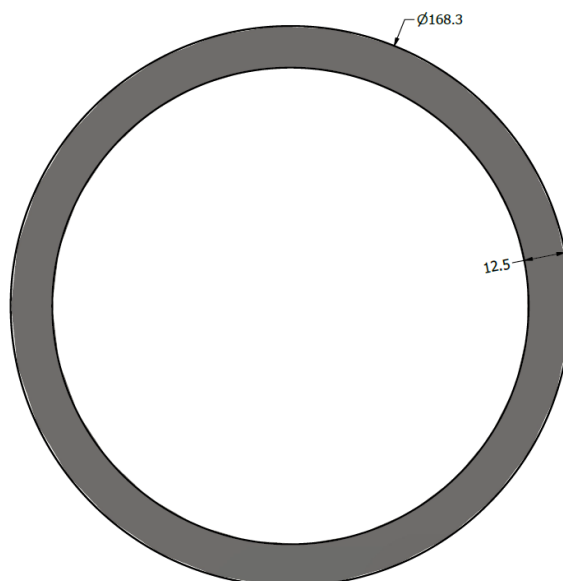


Напони у I профилу

Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/2019	МOKNI Skandar	20.1.2024.	Мирко Катона	2 / 14

	Механизација и конструкционо машинство		Шк. 2023/24. година	
	Пројектовање машина прекидног транс.		Пројектни задатак	
Тачка 1: $\sigma_1 = \frac{M_1}{w_y} = \frac{1231}{214} = 5.75 \frac{kN}{cm^2}$ $\tau_1 = 0$ Тачка 2: $\sigma_2 = \frac{M_1}{I_y} * z_2 = \frac{1231}{2140} * 8.87 = 5.1 \frac{kN}{cm^2}$ $z_2 = \frac{h}{2} - t_f = 10 - 1.13 = 8.87 \text{ cm}$ $\tau_2 = \frac{V_1}{A_w} = \frac{3.65}{8.88} = 0,27 \frac{kN}{cm^2}$ $A_w = (h - 2 * t_f) * t_w = (20 - 2 * 1.13) * 0.75 = 13.31 \text{ cm}^2$ $\sigma_{u,2} = \sqrt{\sigma_2^2 + 3 * \tau_2^2} = \sqrt{5.1^2 + 3 * 0.27^2} = 5.12 \frac{kN}{cm^2}$ Тачка 3: $\sigma_3 = 0$ $\tau_3 = \tau_2 = 0,27 \frac{kN}{cm^2}$ како су: $\sigma_{max} = \sigma_1 = 5.75 \frac{kN}{cm^2} < \sigma_{dop} = 15,9 \frac{kN}{cm^2}$ $\tau_{max} = \tau_2 = 0,27 \frac{kN}{cm^2} < \tau_{dop} = 9,2 \frac{kN}{cm^2}$ $\sigma_{u,2} = 5,12 \frac{kN}{cm^2} < \sigma_{dop} = 15,9 \frac{kN}{cm^2}$ <u>ДОКАЗ СТАТИЧКЕ ЧВРСТОЋЕ КОНЗОЛЕ ЈЕ ЗАДОВОЉЕН</u>				
Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/2019	МОКНИ Skandar	20.1.2024.	Мирко Катона	3 / 14

-Геометријске карактеристике стуба Ø 168,3 x 12,5

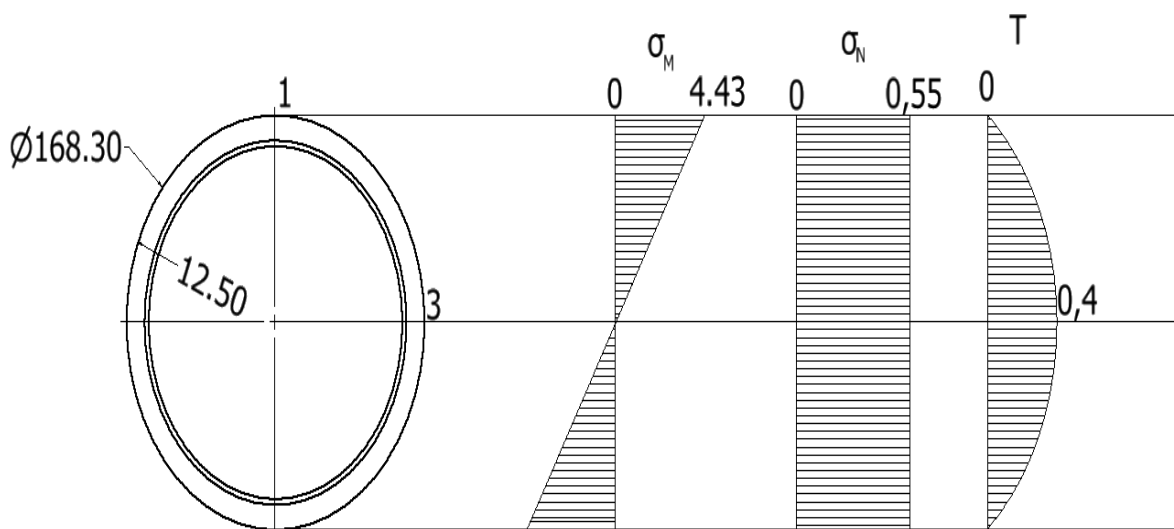


D=168,3 mm	t = 12.5 mm	$I_z = I_y = 1868 \text{ cm}^4$
$W_y = 222 \text{ cm}^3$	$A = 61.18 \text{ cm}^2$	$S_y = 152 \text{ cm}^3$

- Сила И моменти савијања :

$$N_2 = 3.65 \text{ kN}$$
$$V_2 = 12.31 \text{ kN}$$
$$M_2 = 984.8 \text{ kNcm}$$

-Прорачун напона:



Naponi u stubu

	Механизација и конструкционо машинство	Шк. 2023/24. година
	Пројектовање машина прекидног транс.	Пројектни задатак
Тачка 1: $\sigma_1 = \frac{M_2}{w_y} + \frac{N}{A} = \frac{984.8}{222} + \frac{3.65}{61.18} = 4.5 \frac{kN}{cm^2}$ Тачка 3: $\tau_3 = \frac{V_2 * S_y}{I_y * 2 * t} = \frac{12.31 * 152}{1868 * 2 * 1.25} = 0,4 \frac{kN}{cm^2}$ Упоредни напон тачки 3 може да се занемари како су: $\sigma_{max} = \sigma_1 = 4.5 \frac{kN}{cm^2} < \sigma_{dop} = 15,9 \frac{kN}{cm^2}$ $\tau_{max} = \tau_3 = 0,4 \frac{kN}{cm^2} < \tau_{dop} = 9,2 \frac{kN}{cm^2}$ <u>ДОКАЗ СТАТИЧКЕ ЧВРСТОЋЕ СТУБА ЈЕ ЗАДОВОЉЕН</u> IV. ДОКАЗ КРУТОСТИ $f_c = f_c^{stub} + f_c^{konz}$ - Нагиб стуба : $\varphi = \frac{M_1 * H}{6 * E * I_z} * \left[1 - 3 * \left(\frac{b}{H} \right)^2 - \left(\frac{a}{H} \right)^2 \right]$ $\varphi = \frac{1231 * 100}{6 * 21000 * 1868} * \left[1 - 3 * \left(\frac{80}{100} \right)^2 - \left(\frac{20}{100} \right)^2 \right] = -0.000544$ B=1 m=100 cm – усвојено a=0,2 m=20 cm – усвојено b=0,8 m=80 cm – усвојено - Померање тачке С услед нагиба стуба: $f_c^{stub} = \varphi * L$ $f_c^{stub} = 0,000544 * 400$ $f_c^{stub} = 0,22 cm$		
Број индекса ММ 57/2019	Презиме и име студента МОКНИ Skandar	Датум израде 20.1.2024.
Прегледао Мирко Катона	Лист/Листова 5 / 14	

- Померање тачке С услед нагиба конзоле:

$$f_c^{konz} = \frac{1}{3} * \frac{Q * L^3}{E * I_1} + \frac{1}{8} * \frac{q^* * L^4}{E * I_1}$$

$$f_c^{konz} = \frac{1}{3} * \frac{2.5 * 400^3}{21000 * 2140} + \frac{1}{8} * \frac{q^* * L^4}{E * 2140}$$

$$f_c^{konz} = 1.39 \text{ cm}$$

$$f_c = 0.22 + 1.39$$

$$f_c = 1.61 \text{ cm}$$

- Допуштени угиб

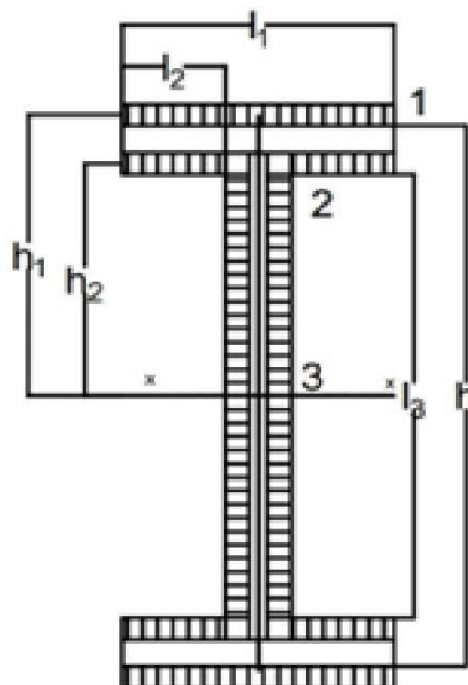
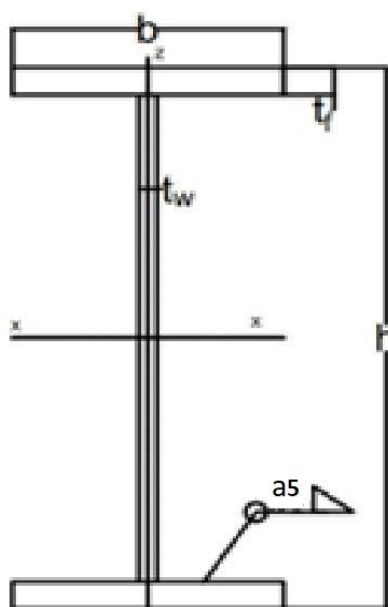
$$f_{dop} = \frac{L}{200} = \frac{400}{200} = 2 \text{ cm}$$

како је:

$$f_c = 1.61 \text{ cm} < f_{dop} = 2 \text{ cm}$$

ДОКАЗ КРУТОСТИ ЈЕ ЗАДОВОЉЕН.

V. ДОКАЗ СИГУРНОСТИ ЗАВАРЕНЕ ВЕЗЕ



Прорачунска скица конзоле

$$a = 0,7t_w = 0,7 * 7.5 = 5.25 \text{ mm} \rightarrow a = 0,5 \text{ cm}$$

$$l_1 = b = 9 \text{ cm}$$

Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/2019	МОКНИ Skandar	20.1.2024.	Мирко Катона	6 / 14

	Механизација и конструкционо машинство	Шк. 2023/24. година
	Пројектовање машина прекидног транс.	Пројектни задатак

$$l_2 = \frac{b}{2} - \frac{t_w}{2} - a = \frac{9}{2} - \frac{0.75}{2} - 0,5 = 3.625 \text{ cm}$$
$$l_3 = h - 2 * t_f - 2 * a = 20 - 2 * 1.13 - 2 * 0.5 = 16.74 \text{ cm}$$
$$h_1 = \frac{h}{2} + \frac{a}{2} = \frac{20}{2} + \frac{0,5}{2} = 10.25 \text{ cm}$$
$$h_2 = \frac{h}{2} - t_f - \frac{a}{2} = \frac{20}{2} - 1,13 - \frac{0,5}{2} = 8.62 \text{ cm}$$

-Тренутак инерције шава:

$$I_{y\check{s}} = 2 * \left[\frac{1}{12} * l_1 * a^3 + l_1 * a * h_1^2 \right] + 4 * \left[\frac{1}{12} * l_2 * a^3 + l_2 * a * h_2^2 \right] + 2 * \left[\frac{1}{12} * l_3^3 * a \right]$$
$$I_{y\check{s}} = 2 * \left[\frac{1}{12} * 9 * 0,5^3 + 9 * 0,5 * 10.3^2 \right] + 4 * \left[\frac{1}{12} * 3.525 * 0,5^3 + 3.525 * 0,5 * 8.57^2 \right]$$
$$+ 2 * \left[\frac{1}{12} * 16.54^3 * 0,6 \right] = 1876 \text{ cm}^4$$

- Оптерећења:

$M_1=1231 \text{ kNcm}$

$V=3.65 \text{ kN}$

- Допуштени напон (S235):

$$f_{vw,d} = \frac{f_u}{\sqrt{3} * \beta_w * \delta_{m2}} = \frac{34}{\sqrt{3} * 0.8 * 1.25} = 19.6 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

- Прорачун напона

Тачка 1:

$$\sigma_1 = \frac{M_1}{I_{y\check{s}}} * z_1 = \frac{1231}{1876} * 10.5 = 6.89 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$
$$z_1 = \frac{h}{2} + a = \frac{20}{2} + 0,5 = 10.5 \text{ cm}$$
$$\tau_1 = \frac{V}{2*(h+2*a)*a} = \frac{3.65}{2*(20+2*0.5)*0.5} = 0.17$$
$$\sigma_{w,Ed,1} = \sqrt{\sigma_1^2 + \tau_1^2} = \sqrt{6.89^2 + 0.17^2} = 6.89 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

Тачка 2:

$$\sigma_2 = \frac{M_1}{I_{y\check{s}}} * z_2 = \frac{1231}{1876} * 8.37 = 5.59 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$
$$z_2 = \frac{l_3}{2} = \frac{16.74}{2} = 8.37 \text{ cm}$$

Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/2019	МОКНИ Skandar	20.1.2024.	Мирко Катона	7 / 14

	Механизација и конструкционо машинство	Шк. 2023/24. година
	Пројектовање машина прекидног транс.	Пројектни задатак

$$\tau_2 = \frac{V}{A_{s,fik}} = \frac{3.65}{16.74} = 0,22 \frac{kN}{cm^2}$$
$$A_{s,fik} = 2 * l_3 * a = 2 * 16.74 * 0.5 = 16.74 cm^2$$
$$\sigma_{w,Ed,2} = \sqrt{\sigma_2^2 + \tau_2^2} = \sqrt{5.49^2 + 0.22^2} = 5,5 \frac{kN}{cm^2}$$

Тачка 3:

$$\sigma_3 = 0$$
$$\tau_3 = \tau_2 = 0,22 \frac{kN}{cm^2}$$
$$\sigma_{w,Ed,3} = 0,22 \frac{kN}{cm^2}$$

како је:

$$\sigma_{w,Ed,Max} = \sigma_{w,Ed,1} = 6.89 \frac{kN}{cm^2} < f_{vw,d} = 19.6 \frac{kN}{cm^2}$$

ДОКАЗ СИГУРНОСТИ ЗАВАРЕНЕ ВЕЗЕ ЈЕ ЗАДОВОЉЕН.

- Конструкција доњег И горњег склопа стуба дизалице

Пречник осовинице д се усваја из дијапазона (40, 45, 50, 55, 60, 65 mm)

- Одабир осовинице са радијалним лежајем (Горњи део конструкције)

$$d = 40 mm$$

Осовиница се проверава на смицање.

$$\sigma_{z,doz} = \frac{R_e}{S_F} = \frac{355}{1,8} = 197 Mpa$$
$$\tau_{s,doz} = 0,8 * \sigma_{z,doz} = 0,8 * 19,7 = 15,76 \frac{kN}{cm^2}$$
$$\tau_s = \frac{H_{max}}{A} = \frac{12.31}{12.57} = 1 \frac{kN}{cm^2}$$
$$A = \frac{d^2 \pi}{4} = \frac{4^2 \pi}{4} = 15.9 cm^2$$
$$H_{max} = V_2 = 12.31 kN$$
$$\tau_s = 1 \frac{kN}{cm^2} < \tau_{s,dop} = 15,76 \frac{kN}{cm^2}$$

Услов је задовољен.

- Одабир осталих пречника вратила

$$d < d_1 < d_2$$
$$d_1 = d + 10 = 40 + 10 = 50 mm$$

Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/2019	МОКНИ Skandar	20.1.2024.	Мирко Катона	8 / 14

	Механизација и конструкционо машинство	Шк. 2023/24. година
	Пројектовање машина прекидног транс.	Пројектни задатак

$$d_2 = d_1 + 35 = 50 + 35 = 85\text{ mm}$$
$$d_3 = d_1 = 50\text{ mm}$$

- Пречник чауре

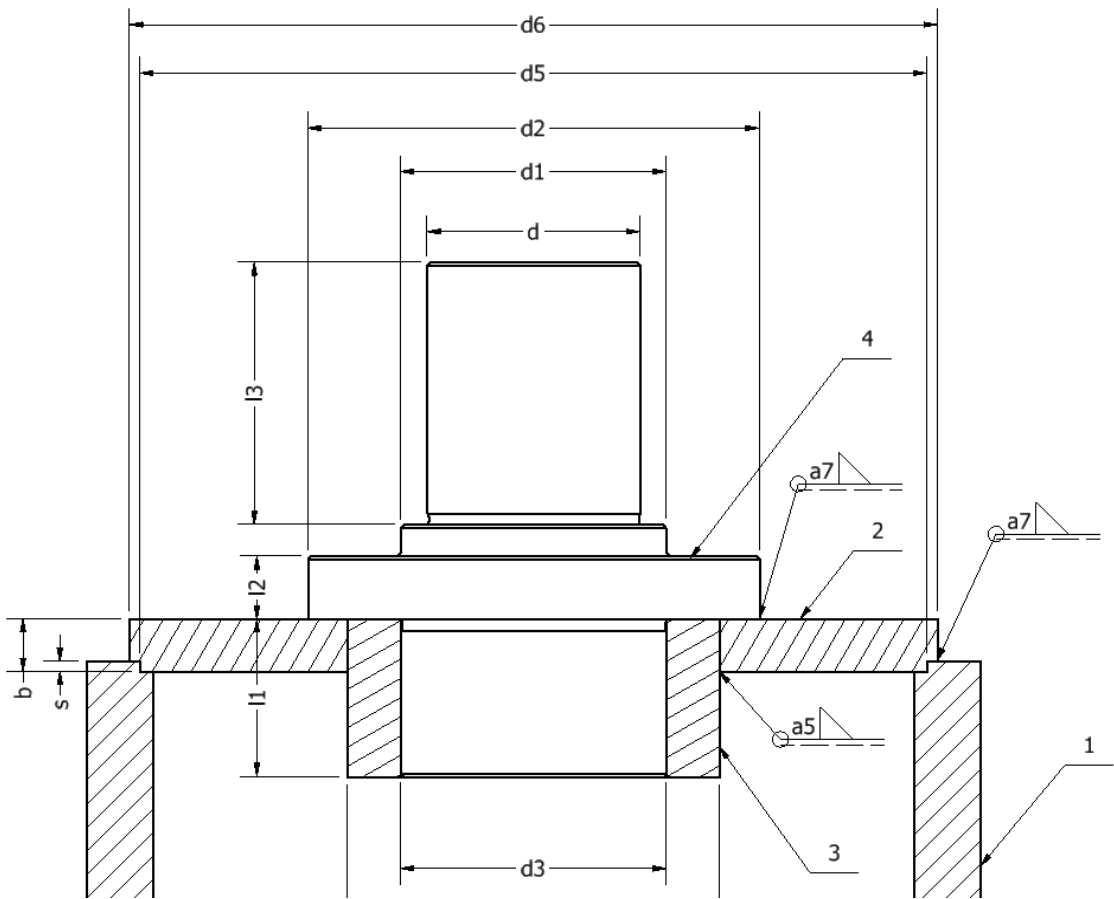
Дебљина зида чауре треба да је минимално 10 mm

$$d_4 = d_3 + 20 = 50 + 20 = 70\text{ mm}$$
$$d_u - \text{unutrašnji prečnik cevi}$$
$$d_5 = d_u + (4 - 6)\text{ mm} = 143.3 + 4,7 = 148\text{ mm}$$
$$d_6 = D - (2 * a_2 + 2.3) = 168.3 - (2 * 5 + 2.3) = 152\text{ mm}$$

-Дебљина плоча је усвојена $b = 10\text{ mm}$.

-Величину l_2 усвајамо 12 mm.

$$l_2 = 12\text{ mm}$$
$$l_1 = b + (\approx 20\text{ mm}) = 10 + 20 = 30\text{ mm}$$
$$s = 2\text{ mm}$$



Позиција 1 – Кружна цев- стуба дизалице

Позиција 2 - Кружна плоча

Позиција 3 – Чаура

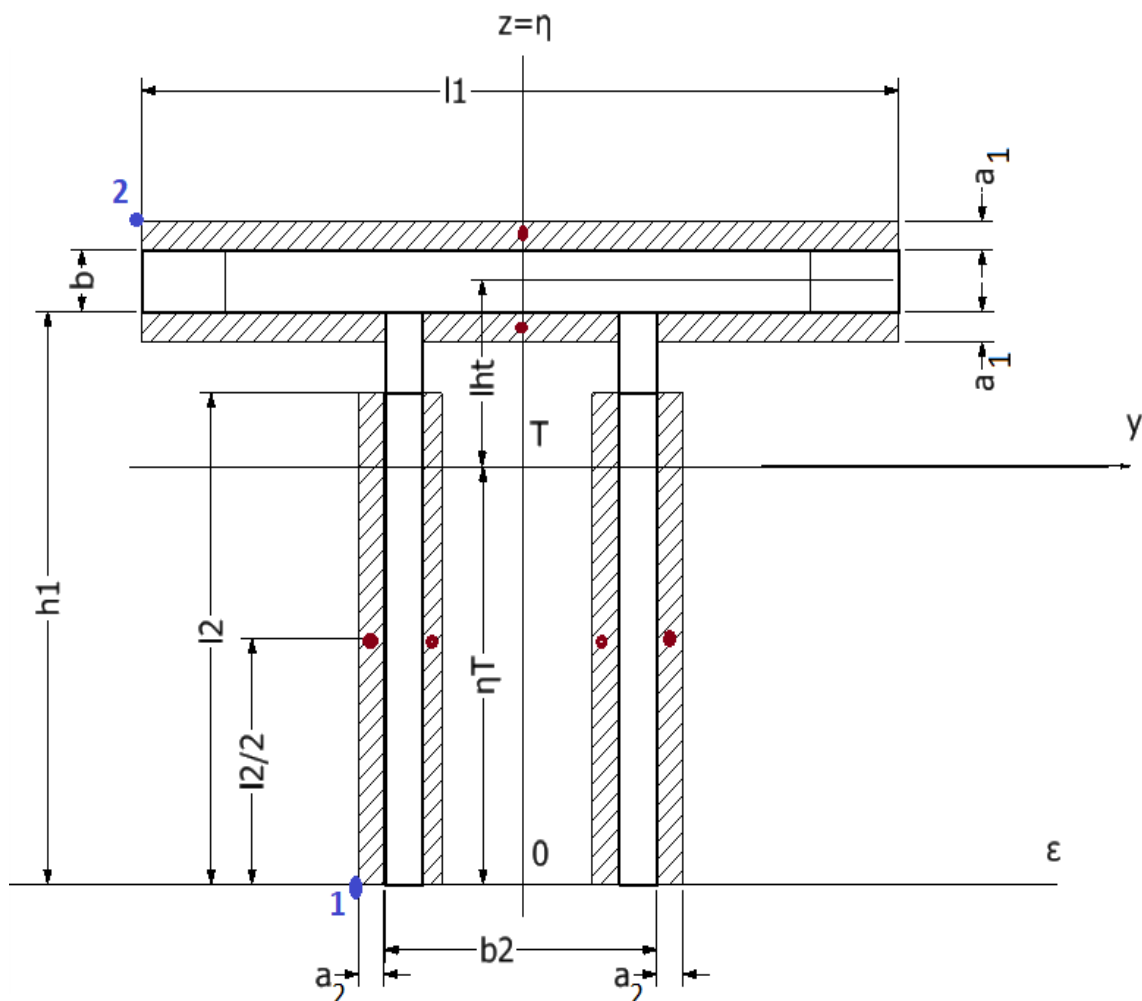
Позиција 4 – Осовиница

Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/2019	МОКНИ Skandar	20.1.2024.	Мирко Катона	9 / 14

	Механизација и конструкционо машинство	Шк. 2023/24. година
	Пројектовање машина прекидног транс.	Пројектни задатак
- Прорачун лежајне јединице Пошто је горњи лежај оптерећен само хоризонталном силом добијамо: $F_{r0} = H_{max} = V_2 = 12.31 \text{ kN}$ Провјера лежаја FYJ 40 TF усвојеног из каталога Skf $C_0 = 19 \text{ kN}$ $F_0 = F_{r0} = 12.31 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$ $k_0 = \frac{C_0}{F_0} = \frac{19}{12.31} = 1.54$ услов $k_0 = 0,4 \dots 1$ за лежај који прима само радијалну силу. $l_3 = 51 \text{ mm}$ – из каталога Skf . - Одабир осовинице са радијално-аксиалним лежајем (Доњи део конструкције) $d = 40 \text{ mm}$ Осовиницу провјеравамо на смицање. $\sigma_{z, doz} = \frac{R_e}{S_F} = \frac{355}{1,8} = 197 \text{ Mpa}$ $\tau_{s, doz} = 0,8 * \sigma_{z, doz} = 0,8 * 19,7 = 15,76 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$ $\tau_s = \frac{H_{max}}{A} = \frac{12.31}{12.57} = 1 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$ $A = \frac{d^2 \pi}{4} = \frac{4^2 \pi}{4} = 12.57 \text{ cm}^2$ $H_{max} = V_2 = 12.31 \text{ kN}$ $\tau_s = 1 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} < \tau_{s, dop} = 15,76 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$ Услов је задовољен. - Одабир осталих пречника вратила $d < d_1 < d_2$ $d_1 = d + 10 = 40 + 10 = 50 \text{ mm}$ $d_2 = d_1 + 35 = 50 + 35 = 85 \text{ mm}$ $d_3 = 50 \text{ mm}$ - Пречник чауре Дебљина зида чауре треба да је минимално 10 mm $d_4 = d_3 + 20 = 50 + 20 = 70 \text{ mm}$		
Број индекса ММ 57/2019	Презиме и име студента МОКНИ Skandar	Датум израде 20.1.2024.
Прегледао Мирко Катона		Лист/Листова 10 / 14

	Механизација и конструкционо машинство	Шк. 2023/24. година
	Пројектовање машина прекидног транс.	Пројектни задатак
d_u – унутрашњи пречник цеви $d_5 = d_u + (4 \dots 6) \text{ mm} = 143.3 + 4,7 = 148 \text{ mm}$ $d_6 = D - (2 * a_2 + 4,9) = 168.3 - (2 * 7 + 2,3) = 152 \text{ mm}$ - Дебљина плоча је усвојена $b = 10 \text{ mm}$. - Величину l_2 усвајамо 12 mm. $l_2 = 12 \text{ mm}$ $l_1 = b + (\approx 20 \text{ mm}) = 10 + 20 = 30 \text{ mm}$ $s = 2 \text{ mm}$ - Прорачун лежајне јединице Доњи лежај има оптерећење хоризонталном силом и аксиланом силом добијамо: $F_{r0} = H_{max} = V_2 = 12.31 \text{ kN}$ $F_{a0} = V_{max} = 3.65 \text{ kN}$ Провјера лежаја F4BE 40M_TRB-STH усвојеног из каталога Skf $C_0 = 127 \text{ kN}$ $Y_0 = 1,6$ $F_0 = F_{r0} + Y_0 * V_{max} = 12.31 + 1.6 * 3.65 = 18 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$ $k_0 = \frac{C_0}{F_0} = \frac{127}{18} = 7.06$ услов $k_0 = 0,8 \dots 1$ за лежај који преноси аксијалну и радијалну силу. $l_3 = 89 \text{ mm}$ – из каталога Skf .		
Број индекса ММ 57/2019	Презиме и име студента МОКНИ Skandar	Датум израде 20.1.2024.
Прегледао Мирко Катона		Лист/Листова 11 / 14

- Доказ сигурности заварене везе



$$l_1 = 230 \text{ mm}$$

$$l_2 = 120 \text{ mm}$$

$$h_1 = 140 \text{ mm}$$

$$a_1 = 7 \text{ mm}$$

$$a_2 = 5 \text{ mm}$$

$$b = 15 \text{ mm}$$

- Одређивање површине шава

$$A_s = 2 * l_1 * a_1 + 4 * l_2 * a_2 = 2 * 23 * 0,7 + 4 * 12 * 0,5 = 56,2 \text{ cm}^2$$

$$\eta_T = \frac{4 * l_2 * l_2/2 * a_2 + (h_1 - a_1/2) * (l_1 * a_1) + (h_1 + b + a_1/2) * (l_1 * a_1)}{A_s} =$$

$$= \frac{4 * 12 * 12/2 * 0,5 + (14 - 0,7/2) * (23 * 0,7) + (14 + 1,5 + 0,7/2) * (23 * 0,7)}{56,2}$$

Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/2019	МOKНИ Skandar	20.1.2024.	Мирко Катона	12 / 14



$$\eta_T = 11 \text{ cm}$$

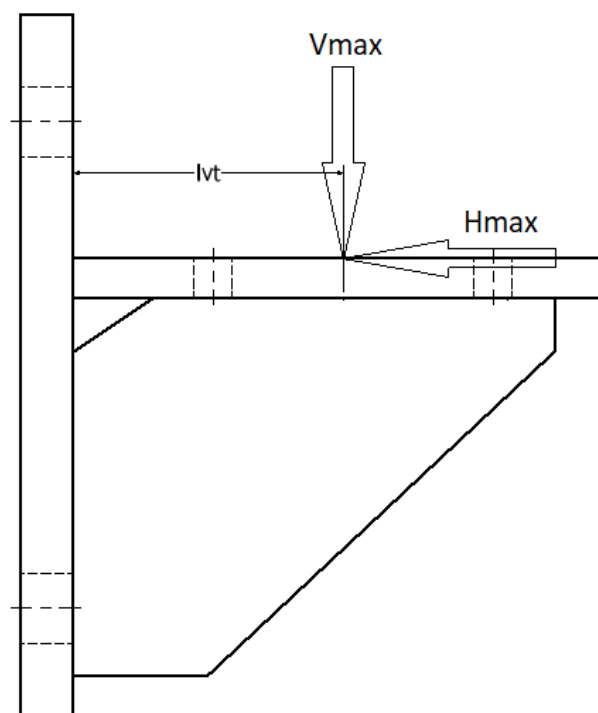
$$I_{y,\check{s}} = 4 * \left(\frac{a_2 * l_2^3}{12} + a_2 * l_2 * \left(\eta_T - \frac{l_2}{2} \right)^2 \right) + \left(a_1 * l_1 * \left(h_1 - \eta_T - \frac{a_1}{2} \right)^2 \right) + \left(a_1 * l_1 * \left(h_1 - \eta_T + \frac{a_1}{2} + b \right)^2 \right)$$

$$I_{y,\check{s}} = 4 * \left(\frac{0,5 * 12^3}{12} + 0,5 * 12 * \left(11 - \frac{12}{2} \right)^2 \right) + \left(\frac{23 * 0,7^3}{12} + 0,7 * 23 * \left(14 - 11 - \frac{0,7}{2} \right)^2 \right) + \left(\frac{23 * 0,7^3}{12} + 0,7 * 23 * \left(14 - 11 + \frac{0,7}{2} + 1,5 \right)^2 \right)$$

$$I_{y,\check{s}} = 1381 \text{ cm}^4$$

- Оптерећења:

Момент око осе-у генеришу И Hmax И Vmax:



$$M_y = (H_{MAX} * l_{ht} - V_{MAX} * l_{vt})$$

$$M_y = (12,31 * 3,75 - 3,65 * 12,5) = 0,5 \text{ kNcm}$$

$$l_{ht} = h_1 - \eta_T + \frac{b}{2} = 14 - 11 + \frac{1,5}{2} = 3,75 \text{ cm}$$

Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/2019	МОКНИ Skandar	20.1.2024.	Мирко Катона	13 / 14

	Механизација и конструкционо машинство	Шк. 2023/24. година		
	Пројектовање машина прекидног транс.	Пројектни задатак		
$l_{vt} = 12,5 \text{ cm}$ - Допуштени напон (S355): $f_{vw,d} = \frac{f_u}{\sqrt{3} * \beta_w * \delta_{m2}} = \frac{51}{\sqrt{3} * 0.9 * 1.25} = 28.29 \frac{kN}{cm^2}$ - Прорачун напона Тачка 1: $\sigma_{y1} = \frac{M_y}{I_{y,\S}} * z_1 = \frac{0.5}{1381} * 5.2 = 0 \frac{kN}{cm^2}$$z_1 = (h_1 + b + a_1) - \eta_T = 5.2 \text{ cm}$$\sigma_{x1} = \frac{V_2}{A_{\S}} = \frac{12.31}{56.2} = 0.2 \frac{kN}{cm^2}$$\sigma_1 = \sigma_{y1} - \sigma_{x1} = 0.2 \frac{kN}{cm^2}$$\tau_1 = \frac{N_2}{A_{\S, fik}} = \frac{3.65}{24} = 0.15 \frac{kN}{cm^2}$$A_{\S, fik} = 4 * l_2 * a_2 = 4 * 12 * 0.5 = 24 \text{ cm}^2$$\sigma_{w,Ed,1} = \sqrt{\sigma_1^2 + \tau_1^2} = \sqrt{0.2^2 + 0.15^2} = 0.27 \frac{kN}{cm^2}$ Тачка 2: $\sigma_{y2} = \frac{M_y}{I_{y,\S}} * z_2 = \frac{0.5}{1381} * 11 = 0 \frac{kN}{cm^2}$$z_2 = \eta_T = 11 \text{ cm}$$\sigma_{x2} = \frac{V_2}{A_{\S}} = \frac{12.31}{56.2} = 0.2 \frac{kN}{cm^2}$$\sigma_2 = \sigma_{y2} + \sigma_{x2} = 0.2 \frac{kN}{cm^2}$$\tau_2 = \frac{N_2}{A_{\S, fik}} = \frac{3.65}{24} = 0.15 \frac{kN}{cm^2}$$A_{\S, fik} = 2 * l_2 * a_2 = 24 \text{ cm}^2$$\sigma_{w,Ed,2} = \sqrt{\sigma_2^2 + \tau_2^2} = \sqrt{0.2^2 + 0.15^2} = 0.27 \frac{kN}{cm^2}$				
Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/2019	MOKNI Skandar	20.1.2024.	Мирко Катона	14 / 14

	Механизација и конструкционо машинство	Шк. 2023/24. година		
	Пројектовање машина прекидног транс.	Пројектни задатак		
како је: $\sigma_{w,Ed,Max} = \sigma_{w,Ed,1} = \sigma_{w,Ed,2} = 0.27 \frac{kN}{cm^2} < f_{vw,d} = 28.29 \frac{kN}{cm^2}$ <u>ДОКАЗ СИГУРНОСТИ ЗАВАРЕНЕ ВЕЗЕ ЈЕ ЗАДОВОЉЕН.</u>				
Број индекса	Презиме и име студента	Датум израде	Прегледао	Лист/Листова
ММ 57/2019	МОКНИ Skandar	20.1.2024.	Мирко Катона	15 / 14